Поворот к северному сиянию: P&L-дельта двух вселенных

easyJet EZY1806 · Рейкьявик (KEF) → Манчестер (MAN) · 27.02.2023 · Airbus A320 · круг 360° на FL370

Δ = B (фактический рейс с кругом) − A (тот же рейс в тот же вечер без круга) · цены на дату рейса · горизонт 24 мес. · EUR

+€46 тыс.
Δ P&L, базовый сценарий

€530
прямые издержки манёвра (допуск €283 … €1 131)

≈ 173 тыс.
зрителей истории для безубыточности (1,2% базового охвата)

92%
P(Δ > 0) без медиаэффекта — только лояльность на борту

Вердикт: поворот экономически оправдан, это асимметричная ставка. Издержки известны почти точно: €530 (302 кг топлива, 0,95 т CO_2). Худший вариант, если все допущения разом сыграют против, — −€409. Выигрыш — десятки и сотни тысяч евро: медиана симуляций **+€77 тыс.**, P5–P95 — **+€22 тыс. … +€214 тыс.**. Почти всю выгоду дал медиаэффект новизны. Поэтому при повторениях выгода падает до +€529 на манёвр — остаётся только лояльность пассажиров на борту.

Ключевые выводы

- **Издержки малы и посчитаны по факту.** Топливо €236, квоты CO_2 €92, ТО €88, экипаж €25, прочее €90. Это ≈ 3% выручки рейса. Сверка с EUROCONTROL: €82,95 за минуту удлинения крейсера × 7,5 мин = €622.
- **Лояльность ≈ 164 пассажиров на борту ≈ €936** — одна она покрывает издержки. Безубыточность наступает, если ≈ 6% восхищённых пассажиров совершат одну лишнюю поездку (≈ 8 поездок туда-обратно на весь борт).
- **Медиа ≈ €46 тыс. — 98% выгоды и главный источник неопределённости.** Для окупаемости историю должны увидеть ≈ 173 тыс. человек, в базе мы закладываем 15 млн.
- **Риски ex post не материализовались.** Ex ante ожидаемые потери — около €10. Главный операционный нюанс: круг сжигает ≈ 0,30 т, больше 5% резерва на непредвиденное (≈ 0,28 т). Значит, делать манёвр можно только при запасе топлива сверх плана.
- **Рекомендация:** не наказывать и не запрещать, а оформить **«Aurora-протокол»** с условиями допуска и монетизировать тему.

1. Кейс и прецеденты

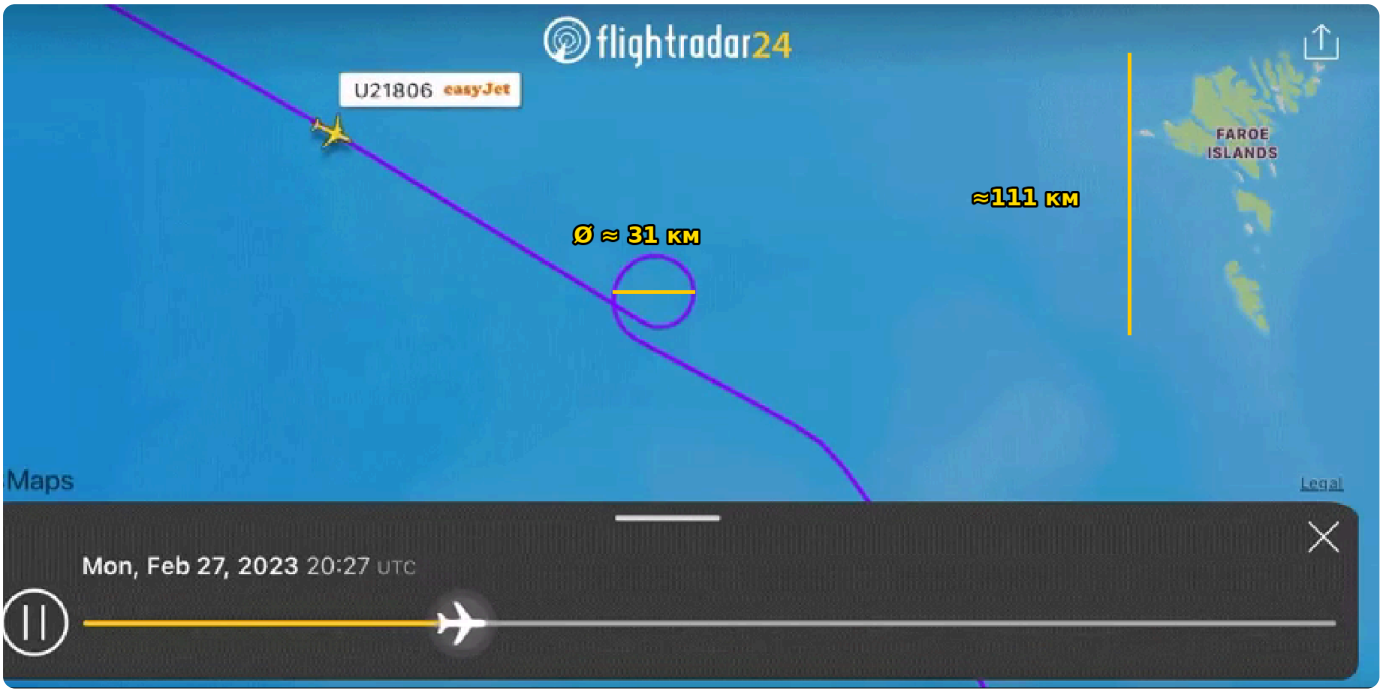
Вечером 27.02.2023, во время сильной геомагнитной бури, капитан рейса EZY1806 приглушил свет в салоне. Сияние сначала видел только левый борт. Через 2–3 минуты капитан сделал круг 360° к западу от Фарерских островов на высоте 37 000 ft (≈ 20:30 GMT, примерно через полчаса после вылета). Манёвр занял «чуть меньше 10 минут» и виден на треке Flightradar24. easyJet назвал его «контролируемым манёвром». Готового публичного расчёта P&L по кейсу нет — дельту собираем сами.

Дата	Кто	Маршрут	Что сделали	Для расчёта
27.02.2023	easyJet EZY1806, A320	KEF → MAN	Круг 360° на FL370, < 10 мин	Базовый кейс
Та же неделя	Finnair	Куусамо → Хельсинки	Внеплановый круг 360°, чтобы сияние увидели оба борта	Практика повторяется
02.2023	easyJet × Aerobility	Благотворительный рейс	Плановый рейс за сиянием	Перевозчик сам использует тему
2018–2023	Omega Breaks	UK → Шетланды → UK, ≈ 3 ч	Чартеры за сиянием, £229–280 с человека	Готовность платить

2. Методология: дельта двух вселенных

> **Вселенная A** — тот же рейс EZY1806 в тот же вечер: тот же самолёт, загрузка, ветер, маршрут и цена топлива, но без круга. **Вселенная B** — то, что произошло. Всё общее для обеих вселенных при вычитании сокращается. Остаётся только сам круг и то, что из него последовало.

Почему контроль — тот же рейс, а не рейс за пару дней до этого. У рейса другого дня свой ветер, маршрут и загрузка. Время в воздухе на маршруте ≈ 2 ч 25 мин из-за этого гуляет на ±10–15 минут — столько же, сколько сам эффект, и прямое вычитание утонуло бы в шуме. История рейса за соседние дни на FR24, FlightAware и Flightera закрыта (403), поэтому сверка с ними — следующий шаг. Саму дельту меряем по треку этого рейса.



Трек FR24, U21806, 27.02.2023. На кадре 20:27 UTC самолёт ещё не дошёл до круга: до входа ≈ 130 км, то есть вход ≈ 20:35 UTC. Масштаб снят по Фарерским островам: 61,39–62,39° с.ш. ≈ 111 км ≈ 375 px, то есть 0,30 км/px.

Что даёт трек. Диаметр петли ≈ 31 км, радиус ≈ 16 км. При M0,78 на FL370 (истинная скорость ≈ 447 уз) это крен ≈ 19° и ≈ 7,1 мин на полный круг. Относительно воздушной массы самолёт возвращается в ту же точку, но попутный западный ветер всё это время несёт его вперёд по маршруту. Поэтому чистая добавка ко времени полёта = $t_{петли}$ × TAS / GS ≈ 6–7 мин, плюс вход и выход. FR24 сообщает «чуть меньше 10 минут» на весь манёвр — это верхняя граница. База: **7,5 мин**.

Три вида вводных: факт — факт на дату рейса (цена топлива и CO_2, загрузка, длительность манёвра, отсутствие задержки и инцидентов); оценка — инженерная или отраслевая оценка с узким допуском; МК — принципиально непредсказуемое (медиа, поведение пассажиров). Операционный блок считается детерминированно, с допуском. **Монте-Карло — только для параметров вида МК.**

Что известно точно	Значение	Источник
Рейс, маршрут, время	EZY1806 (U21806), KEF → MAN, вылет ≈ 20:00 GMT, круг ≈ 20:30	PA Media, FR24
Самолёт	Airbus A320; бортовой номер не подтверждён, поэтому neo (186 кресел) и ceo (180) взяты в допуск	FR24
Манёвр	Круг 360°, FL370, к западу от Фарер, Ø ≈ 31 км, вход ≈ 20:35 UTC; весь манёвр «< 10 мин»	Трек FR24, PA Media
Пассажиры	Загрузка easyJet в янв–мар 2023 = 88% → ≈ 164 человек	easyJet Q2 FY23 trading update
Цена керосина	≈ $105/bbl ≈ $827/т ≈ €781/т (EUR/USD 1,06)	IATA/Platts через Cargo Facts
Цена квоты EU ETS	≈ €96/т (€98,3 на 20.02.2023, рекорд €99,99)	GMK Center, ICE

Дистанция и EU261	KEF–MAN ≈ 1 660 км → категория €400; задержки ≥ 3 ч не было	Регламент 261/2004

3. Полный перечень эффектов (база)

Блок	Эффект	Знак	Как учтён	Δ
Операционные	Дополнительное топливо	–	302 кг × €781/т (цена 02.2023)	−€236
Операционные	Квоты CO_2 (EU ETS)	–	0,95 т × €96/т	−€92
Операционные	Техобслуживание (PBH)	–	Начисляется за лётные часы	−€88
Операционные	Оплата экипажа	–	Переменная часть, +7,5 мин	−€25
Операционные	Аэронавигационные сборы	0	Сбор считается по ортодромии, круг его не меняет	€0
Операционные	Аэропортовые сборы MAN	0	Зависят от MTOW и числа пассажиров; прилёт до ночного периода	€0
Операционные	Лизинг / владение BC	0	Фиксированный платёж	€0
Операционные	Каскадные задержки следующих рейсов	0	Последний рейс дня, ночёвка в MAN	€0
Операционные	Рабочее время экипажа (FTL)	0	+10 мин к смене ≈ 5 ч; лимиты не задеты	€0
Операционные	Наземное обслуживание	–	Сверхурочные хендлинга	−€30
Операционные	Продажи на борту	±	Пауза в сервисе против +10 мин полёта, нетто ≈ 0	≈ €0
Пассажиры	Компенсации EU/UK261	0	Ex post задержки ≥ 3 ч не было	€0
Пассажиры	Пропущенный транспорт, жалобы	–	Поздний прилёт ≈ 22:30	−€50
Пассажиры	Недовольные: спали, аэрофобия, укачивание	–	7% × 0,05 потерянной поездки	−€40
Пассажиры	Лояльность восхищённых: повторные покупки	+	85% × 0,10 доп. поездки × €70 маржи	€976
Бренд	Публикации в СМИ → новые бронирования	+	Охват × конверсия × маржа (МК)	€50 тыс.
Бренд	Сарафанное радио, посты пассажиров	+	Входит в охват истории	в медиа
Бренд	Спрос на Исландию, пакеты easyJet holidays	+	Входит в конверсию	в медиа
Бренд	Бренд работодателя: гордость экипажей, найм	+	Не монетизируем	качеств.
Бренд	Контент для маркетинга (фото и видео пассажиров)	+	Не монетизируем	качеств.
Риски	ESG-критика, «трюк ради лайков»	–	Поправка 0,92 к медиаэффекту	−€3 998
Риски	Безопасность: крен, пассажиры встают к окнам	–	Ex ante EV; ex post — €0	−€10
Риски	Расход резерва топлива → риск ухода на запасной	–	Входит в EV; манёвр больше 5% резерва	в EV
Риски	Регулятор / УВД	0	Манёвр согласован, «controlled manoeuvre»	€0
Риски	Прецедент: пилоты начнут «катать» без правил	–	Вне дельты одного рейса, см. раздел 7	раздел 7
Риски	Конкуренты копируют, новизна падает	–	Затухание медиаэффекта, раздел 7	раздел 7
Вне P&L	Климат сверх цены ETS + ночные инверсионные следы	–	0,95 т × (€200 соц. цена − €96)	−€99
Вне P&L	Ценность впечатления для пассажиров	+	Готовность платить за полёты к сиянию, €20–40 на человека	€3–7 тыс.
Стратегия	Опцион: продукт «рейсы за сиянием»	+	£229–280 × 180 кресел за рейс ≈ 3 блок-часа	£40–50 тыс./рейс

4. Вводные

Параметр	Вид	Ед.	Мин	База	Макс	Источник / логика
Чистая добавка времени полёта от круга	факт	мин	6	**7,5**	9,8	Трек FR24: Ø ≈ 31 км → петля ≈ 7,1 мин (крен ≈ 19°), попутный ветер сокращает добавку; верх — весь манёвр «< 10 мин» (FR24)
Расход топлива A320 на FL370	оценка	кг/ч	2 150	**2 300**	2 450	A320neo ≈ 2,15 т/ч … A320ceo ≈ 2,45 т/ч (бортовой номер на 27.02 не подтверждён)
Надбавка расхода в крене ≈ 19°	оценка	×	1,03	**1,05**	1,07	n = 1/cos 19° = 1,06; индуктивное сопр. ∝ n^2 → ≈ +5% расхода
Цена Jet A-1, февраль 2023	факт	€/т	758	**781**	859	IATA/Platts: $2,55/gal (нед. до 17.02) ≈ $107/bbl; $2,43/gal (сер. марта); макс. — +10% into-plane KEF
Квота EU ETS, конец февраля 2023	факт	€/т CO_2	93	**96**	100	EUA Dec-23: €98,3 (20.02.2023), рекорд €99,99; рейс ЕЭЗ→UK в EU ETS
Техобслуживание (двигатели PBH + планер)	оценка	€/лётн. ч	500	**700**	900	Отраслевая оценка для A320
Переменная оплата экипажа (2 + 4)	оценка	€/лётн. ч	0	**200**	400	Оплата в основном оклад + посекторные доплаты → +10 мин почти бесплатны
Наземные расходы позднего прилёта	оценка	€	0	**30**	100	Прилёт ≈ 22:30; смена хендлинга и так на месте
Пропущенный транспорт, жалобы	оценка	€	0	**50**	200	Последние поезда из MAN ходят до ≈ полуночи
Вероятность пересечь порог 3 ч (EU/UK261)	факт	вер.	0,00%	**0,00%**	0,05%	Ex post: задержки ≥ 3 ч не было → 0; ex ante — до 0,05%
Ожид. потери: безопасность и регуляторика	оценка	€	0	**10**	100	Ex post: инцидентов нет; ex ante: вероятность × ущерб, разрешение УВД получено
Пассажиров на борту	факт	чел.	158	**164**	168	Загрузка easyJet янв–мар 2023 = 88% × 186 (neo) / 180 (ceo) кресел
Выручка с поездки туда-обратно	оценка	€	180	**200**	220	≈ €100 на пассажиро-сегмент с допуслугами (easyJet FY23–24)
Доля «восхищённых» пассажиров	МК	доля	60%	**85%**	95%	Отзывы и посты пассажиров; без опроса
Доп. поездки на восхищённого (24 мес.)	МК	поездок/чел.	0,0	**0,1**	0,2	Эффект «пик–конец», рост NPS; прямых данных нет
Доля недовольных (спали, аэрофобия, транспорт)	МК	доля	2%	**7%**	15%	Оценка
Маржинальность доп. пассажира	МК	доля	25%	**35%**	45%	За вычетом сборов, дистрибуции, вытеснения
Эффективный охват истории	МК	чел.	3 млн	**15 млн**	50 млн	Синдикация PA, Sky News, ITV, LBC, Yahoo, соцсети, СМИ NZ/US/LatAm
Доля охвата на рынках easyJet (UK/EC)	МК	доля	50%	**70%**	80%	Оценка по географии СМИ
Доля медиаэффекта, созданная именно кругом	МК	доля	60%	**85%**	100%	Во вселенной А левый борт всё равно видел сияние
Конверсия охвата в доп. поездку (12–24 мес.)	МК	доля	0,002%	**0,008%**	0,025%	Калибровка: окупаемость как у платного медиа, ≈ 2× при CPM €8
Поправка на негатив (ESG-критика, «трюк»)	МК	×	0,80	**0,92**	1,00	Оценка по тону публикаций

Константы: 3,16 кг CO_2 на кг керосина (ICAO); компенсация EU261 — €400; претензию подают 50% пассажиров; недовольный пассажир теряет 0,05 поездки; 7,88 bbl в тонне Jet A-1. Пессимистичный сценарий — все издержки на максимуме, все выгоды на минимуме; оптимистичный — наоборот.

5. Расчёт по блокам

5.1 Операционные издержки: детерминированно, по факту

Статья	Расчёт	Δ
Топливо	2 300 кг/ч × 0,125 ч × 1,05 (крен) = **302 кг** × €781/т	−€236
CO_2 (EU ETS)	302 кг × 3,16 = **0,95 т** × €96/т. Рейс ЕЭЗ → UK входит в EU ETS; бесплатные квоты фиксированы и предельную стоимость не меняют	−€92
Техобслуживание	€700/лётн. ч × 0,125 ч: РВН двигателей и планера начисляются за лётные часы	−€88
Экипаж	€200/ч × 0,125 ч: оплата в основном оклад + посекторные доплаты	−€25
Наземные расходы	Прилёт ≈ 22:30; смена хендлинга и так на месте	−€30
Пассажиры: транспорт, жалобы	Пропущенные поздние поезда и такси, обработка жалоб	−€50
Риск EU/UK261	Ex post: задержки ≥ 3 ч не было → €0	€0
Безопасность и регуляторика (EV)	Ex post инцидентов не было; ex ante — вероятность × ущерб. Разрешение УВД было	−€10
Аэронавигационные сборы	Сбор считается по ортодромии между точками входа и выхода из зоны, круг его не меняет	€0
Лизинг, каскад задержек	Лизинг — фиксированный платёж. Самолёт ночует в MAN, следующий вылет утром	€0
Итого издержки	**Допуск €283 … €1 131; ≈ 3,2% выручки рейса (≈ €16 тыс.)**	**−€530**

Для сравнения: если бы такой круг случился сегодня (керосин 2026 ≈ $152/bbl, EUA ≈ €80), издержки составили бы ≈ €593.

5.2 Лояльность пассажиров на борту

```
164 пасс. × 85% восхищённых × 0,10 доп. поездки × (€200 × 35% маржи) − 164 × 7% недовольных × 0,05 × €70
≈ €936
```

Сверка с готовностью платить: за ≈ 3 часа поиска сияния в небе люди платят £229–280. Значит, гарантированные 10 минут сияния стоят для пассажира порядка €20–40, а на весь рейс это «подарок» на €3–7 тыс. В P&L мы засчитываем только ту часть (≈ 15–30%), что вернётся повторными покупками.

5.3 Медиа → новые бронирования

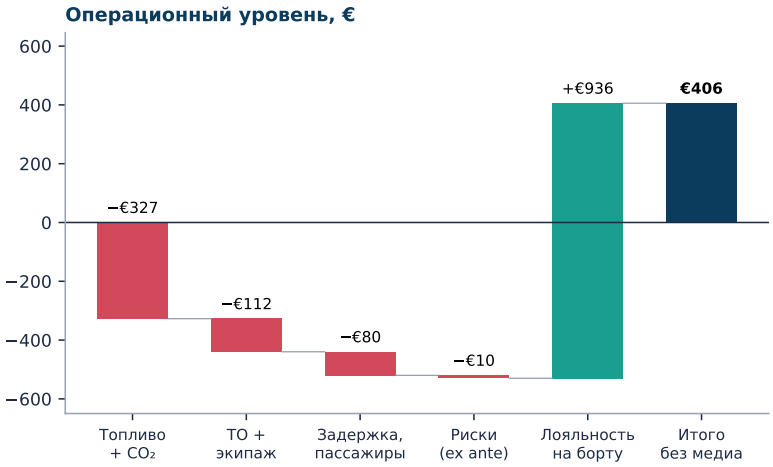
```
15 млн охват × 70% на рынках easyJet × 85% эффекта именно от круга × 0,008% конверсия × €70 маржи × 0,92
≈ €46 тыс.
```

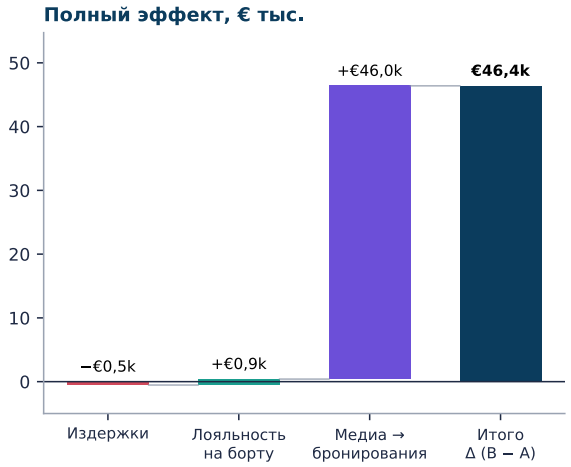
Конверсия 1 к 12 500 откалибрована так, чтобы окупаемость совпадала с платной рекламой: CPM €8 и ROI ≈ 2×. Справочно: «медийная стоимость» (охват × CPM) — €120 тыс., AVE по аудитории изданий — порядка €1 млн. Эти показатели завышают эффект, поэтому в P&L идёт только маржа с дополнительных поездок.

5.4 Риски

Риск	Механизм	Ex post	Как снизить
Безопасность в салоне	Пассажиры встают к окнам во время крена; турбулентность	Не было	Табло «пристегнуть ремни», крен ≤ 25°
Топливо	Круг ≈ 0,30 т — больше 5% резерва на непредвиденное (≈ 0,28 т)	Не было	Только при запасе топлива сверх плана; финальный и запасной резервы не трогать
Регулятор / УВД	Нужно разрешение на эшелоне	Получено	Только с разрешения, в малозагруженном воздушном пространстве
Задержка / EU261	+10 мин могут перевести рейс через порог 3 ч или сломать стыковки	Не было	Не делать при задержке > 60 мин
Репутация / ESG	+0,95 т CO_2 ради «аттракциона»	Тон позитивный	Поправка 0,8–1,0 к медиаэффекту
Прецедент	Рутинный манёвр: издержки остаются, новизна исчезает	—	Регламент, раздел 7

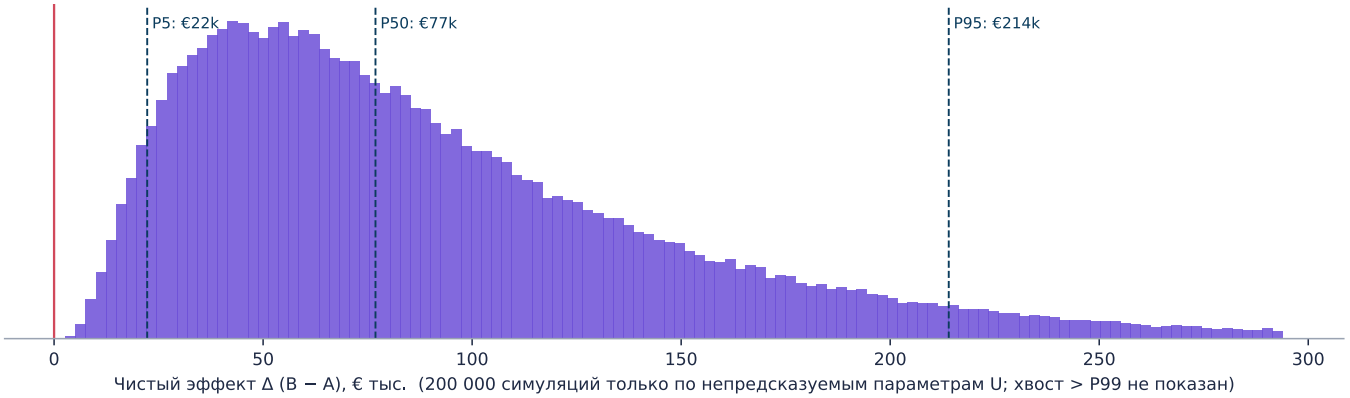
6. Результаты





Блок P&L	Пессимистичный	Базовый	Оптимистичный
Издержки манёвра	−€1 131	−€530	−€283
Лояльность пассажиров на борту	€75	€936	€3 933
Медиа → новые бронирования	€648	€46 тыс.	€990 тыс.
Чистый эффект Δ (B − A)	**−€409**	**€46 тыс.**	**€994 тыс.**

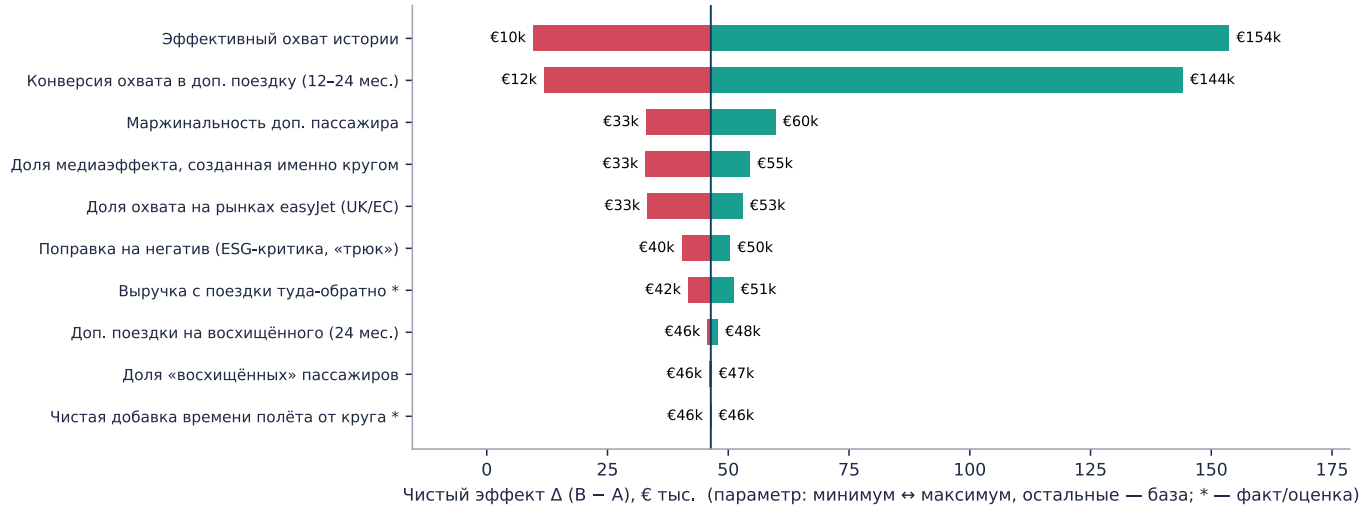
Монте-Карло: только по непредсказуемым параметрам



Факты и оценки зафиксированы на базе, разыгрываются только 9 параметров вида МК (треугольные распределения). P(Δ > 0) ≈ 100%, медиана +€77 тыс., среднее +€92 тыс., P5–P95 = +€22 тыс. … +€214 тыс.. **Без медиаэффекта** (только лояльность на борту): медиана +€529, P5–P95 = −€69 … +€1 427, P(Δ > 0) = 92%.

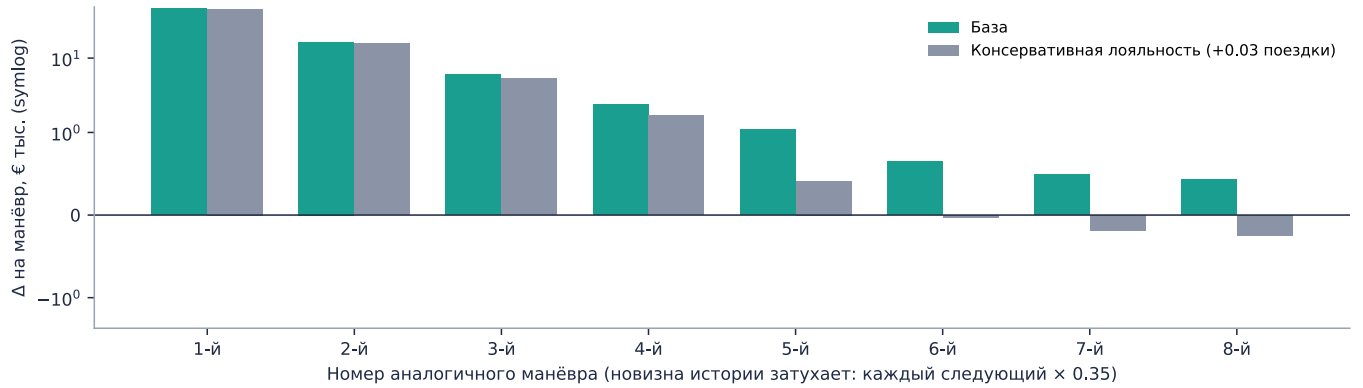
> **Как мы работаем с неопределённостью.** (1) Всё, что можно измерить, взято по факту рейса: цены на 27.02.2023, загрузка, геометрия круга по треку. Это детерминированный блок с допуском €283 … €1 131. (2) Непредсказуемое — охват, конверсию, поведение пассажиров — мы не угадываем, а проверяем порогом. Вывод «круг оправдан» верен, если историю увидели хотя бы ≈ 173 тыс. человек, то есть ≈ 1,2% базового охвата. Даже если охват завышен в 30–50 раз, знак вывода не меняется. (3) Монте-Карло показывает разброс величины эффекта, а не знака: P(Δ > 0) ≈ 100%.

Чувствительность (торнадо)



Итог определяют медиапараметры. Факты по рейсу — топливо, CO_2, длительность круга — сдвигают его на сотни евро, а не на тысячи.

7. Масштабирование и рекомендации



Первый круг даёт +€46 тыс., второй +€16 тыс., пятый ≈ +€1 096. Дальше выгода сходится к чистой операционке. Если лояльность консервативная, манёвр уходит в минус уже с 6-го повторения. **Ценность создаёт новизна истории, а не сам манёвр.**

Aurora-протокол (условия допуска):

- разрешение УВД, малозагруженное воздушное пространство, ночь, крен ≤ 25°, не более одного круга (≤ 10 мин);
- запас топлива сверх плана не меньше расхода на манёвр (≈ 0,3–0,4 т); финальный и запасной резервы не трогать;
- задержка рейса ≤ 60 мин, последний рейс дня или ротация с запасом, нет ночных ограничений в аэропорту прилёта;
- табло «пристегнуть ремни» включено, объявление в салоне, свет приглушён; КВС фиксирует манёвр в бортжурнале.

Монетизация: рейсы за сиянием по модели Omega Breaks (£229–280 × 180 кресел ≈ £40–50 тыс. выручки за ≈ 3 блок-часа); сезонные пакеты easyJet holidays в Исландию с контентом пассажиров; публичная благодарность экипажу без обещаний повторить.

8. За пределами авиакомпании: кто ещё выигрывает и теряет

Сторона	Эффект	Знак	Оценка	Природа
Пассажиры на борту	Ценность впечатления: готовность платить €20–40 × 164	+	€3–7 тыс.	реальная ценность
Пассажиры на борту	Потерянное время: 164 × 7,5 мин × €20/ч	–	−€410	реальная ценность
Общество, климат	0,95 т CO_2 × €200/т (соц. цена углерода); EU ETS уже покрыл €92	–	−€191	реальная, внешний остаток −€99
Общество, климат	Неуглеродные эффекты: ночные инверсионные следы	–	до ×1–2 к CO_2	реальная ценность
Бюджеты ЕС и ЕЭЗ	Доход от продажи квот EU ETS	+	€92	перераспределение
Поставщик топлива, MRO	Выручка за топливо и лётные часы	+	€323	перераспределение
СМИ и платформы	Трафик и реклама на истории (≈ €8 на 1000 просмотров × охват)	+	≈ €120 тыс.	реальная (внимание аудитории)
Flightradar24	Трафик и узнаваемость: трек с кругом — главный визуал истории	+	качеств.	—
Исландия, туризм	≈ 30% доп. поездок — в Исландию: ≈ 214 туристов × €1 500 расходов	+	≈ €321 тыс.	частично перераспределение
Конкуренты (Icelandair, Jet2 и др.)	Часть доп. бронирований easyJet переключена от них	–	до 50% медиаэффекта	перераспределение
УВД (Isavia, NATS), аэропорт MAN	Кратковременная нагрузка на диспетчера, прилёт на ~8 мин позже	0	≈ €0	—
Пилот и экипаж	Признание и гордость; без регламента — риск разбирательства	±	качеств.	—
Отрасль и регуляторы	Прецедент, дискуссия о культуре безопасности	±	качеств.	—

> **Общественный баланс тоже положителен.** Уберём перераспределения: квоты ETS, выручку поставщиков, переток от конкурентов. Остаются реальные эффекты: ценность впечатления для пассажиров (€3–7 тыс.) против реальных издержек — ресурсов на топливо, ТО и экипаж (−€348), климата по полной социальной цене (−€191) и времени пассажиров (−€410). Сверх этого — внимание миллионов читателей: СМИ монетизировали его примерно на €120 тыс..

9. Ограничения и как уточнить

- Для финальной версии выгрузить ADS-B/FR24-историю EZY1806 за 20–27.02.2023: точная длительность круга, бортовой номер, время в воздухе соседних дней для сверки.
- Внутренние данные easyJet: фактическое число пассажиров, расход по FDM/QAR, опрос NPS этого рейса, атрибуция бронирований (рост брендовых запросов «easyJet northern lights», бронирования на KEF в марте–апреле 2023).
- Охват и конверсия медиа — экспертные оценки. Поэтому модель показывает порог: безубыточность наступает при ≈ 173 тыс. зрителей.
- Не учтены дисконтирование (< 5% за 24 мес.) и каннибализация бронирований. Внешние эффекты — климат и ценность впечатления — приведены справочно, в P&L не входят.

Источники

1. PA Media via Yahoo News: uk.news.yahoo.com/pilot-makes-360-degree-turn-124652589.html
2. LBC: lbc.co.uk/article/pilot-turn-northern-lights-easyjet-DWzSkN_2/
3. Guernsey Press (PA): guernseypress.com/news/uk-news/2023/02/28/pilot-makes-360-degree-turn-at-37000ft-to-let-passengers-view-northern-lights
4. Express & Star: expressandstar.com/news/uk-news/2023/02/28/newly-betrothed-see-northern-lights-on-flight-home-after-foiled-aurora-proposal

5. 1News NZ (Finnair): 1news.co.nz/2023/03/01/european-flights-detour-to-give-passengers-view-of-northern-lights
6. Flightradar24 blog: flightradar24.com/blog/flight-tracking-news/just-for-fun/pilots-give-passengers-surprise-northern-lights-flights/
7. AirNav Radar: airnavradar.com/blog/easyjet-to-operate-charity-northern-lights-flight-in-2023
8. Omega Breaks: sellingtravel.co.uk/?p=33785 ; leedsbradfordairport.co.uk/the-latest/omega-breaks-northern-lights-20th
9. easyJet Q2 FY23 trading update (load factor 88%): lse.co.uk/rns/EZJ/trading-update-for-the-six-months-ended-31-march-2023-62itrvgkwln55al.html
10. Jet fuel, Feb 2023 (IATA/Platts): cargofacts.com/allposts/jet-fuel-rates-drop-globally-mom/
11. EUA, Feb 2023: gmk.center/en/news/the-price-of-carbon-emissions-in-the-eu-has-almost-reached-e100-per-ton/
12. EUROCONTROL Standard Inputs, cost of delay: ansperformance.eu/economics/cba/standard-inputs/chapters/cost_of_delay.html
13. IATA 2026 fuel outlook (сравнение «сегодня»): afm.aero/iata-reports-121percent-global-jet-fuel-price-shock-in-2026-with-india-and-japan-most-exposed
14. Регламент (ЕС) 261/2004 и UK261 — компенсации при задержке ≥ 3 ч